

Indukce navazuje přímo na magnetické pole z minulého tématu. Než začneš, zopakuj si magnetickou indukci, převody jednotek plochy, kosinus, Ohmův zákon a výkon – ve výpočtech se potkají všechny.

1. Magnetické pole a magnetická indukce **SŠ**

Kde to najdeš: 3.+4. H46 Magnetické pole, motor

Magnetické pole kolem magnetu a vodiče s proudem znázorňujeme indukčními čarami; čím jsou hustší, tím je pole silnější. Sílu pole udává magnetická indukce B v teslách. Směr pole vodiče určíš Ampérovým pravidlem pravé ruky (palec ve směru proudu, prsty ukazují čáry), směr síly na vodič Flemingovým pravidlem levé ruky. Síla na vodič v poli je $F = BIl \sin \alpha$.

$$F = BIl \sin \alpha \text{ síla na vodič v poli} \quad B = \mu_0 \frac{NI}{l} \text{ pole uvnitř cívky}$$

Příklad: Vodič délky 0,2 m s proudem 4 A je kolmý k indukčním čarám pole 0,5 T. Jak velká síla na něj působí? Co se stane, když ho natočíš rovnoběžně s čarami?

1. Kolmo je $\alpha = 90^\circ$: $F = BIl = 0,5 \cdot 4 \cdot 0,2 \text{ N} = 0,4 \text{ N}$.
2. Rovnoběžně je $\sin 0^\circ = 0$, síla je nulová.

Zkus sám:

1. Cívka má 500 závitů, délku 25 cm a proud 1 A. Jaká je indukce uvnitř ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$)?
2. Na vodič délky 0,1 m s proudem 2 A kolmý k čarám působí síla 0,01 N. Jaká je indukce pole?

2. Převody jednotek plochy **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Plochu dosazuj v metrech čtverečních. Protože $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, je $1 \text{ m}^2 = 100 \cdot 100 \text{ cm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$. Při převodu z cm^2 na m^2 tedy dělíš deseti tisíci – desetinná čárka se posune o 4 místa doleva. Nejčastější chyba je dělit jen stem. Obsah obdélníku je $a \cdot b$, obsah kruhu πr^2 .

$$1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2 \text{ převod plochy} \quad S = \pi r^2 \text{ obsah kruhu}$$

Příklad: Závit má plochu 50 cm^2 . Kolik je to m^2 ?

1. $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$.
2. $50 \text{ cm}^2 = 50 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 = 0,005 \text{ m}^2$.

Zkus sám:

1. Převeď 25 cm^2 na m^2 .
2. Závit cívky má průměr 4 cm. Jaká je jeho plocha v m^2 ?
3. Čtverec má stranu 10 cm. Jaký je jeho obsah v m^2 ?

3. Kosinus úhlu **SŠ**

Kde to najdeš: 3.+4. H4 Trigonometrie

V pravoúhlém trojúhelníku je kosinus ostrého úhlu poměr přilehlé odvěsny a přepony. Pro úhly od 0° do 90° klesá $\cos \alpha$ od 1 do 0: $\cos 0^\circ = 1$, $\cos 60^\circ = 0,5$, $\cos 90^\circ = 0$. Ve fyzice kosinus říká, jak velká část vektoru míří daným směrem – v toku $\Phi = BS \cos \alpha$ je α úhel mezi indukčními čarami a normálou plochy. Na kalkulačce hlídej režim DEG (stupně).

$$\cos \alpha = \frac{\text{přilehlá odvěsna}}{\text{přepona}} \text{ kosinus ostrého úhlu}$$

Příklad: Indukční čáry pole 0,2 T svírají s normálou závitů o ploše $0,005 \text{ m}^2$ úhel 60° . Jak velký je magnetický tok?

1. $\cos 60^\circ = 0,5$ – „účinná“ je polovina plochy.
2. $\Phi = BS \cos \alpha = 0,2 \cdot 0,005 \cdot 0,5 \text{ Wb} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$.

Zkus sám:

1. Urči $\cos 30^\circ$ a $\cos 45^\circ$ na tři desetinná místa.
2. Pro který úhel mezi 0° a 90° je $\cos \alpha = 0,5$?

4. Ohmův zákon **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H35 Ohmův zákon

Proud v obvodu je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu: $I = \frac{U}{R}$. Stejně to platí i pro indukované napětí – když se v uzavřené smyčce indukuje napětí U_i , teče jí proud $I = \frac{U_i}{R}$. V rozpojené smyčce se napětí indukuje, ale proud neteče. Napětí je ve voltech, odpor v ohmech, proud v ampérech.

$$I = \frac{U}{R} \text{ Ohmův zákon}$$

Příklad: Ve smyčce s odporem $0,2 \Omega$ se indukuje napětí $0,05 \text{ V}$. Jaký proud jí teče?

$$1. I = \frac{U_i}{R} = \frac{0,05}{0,2} \text{ A.}$$

$$2. I = 0,25 \text{ A.}$$

Zkus sám:

1. Cívkou s odporem 40Ω teče proud $0,05 \text{ A}$. Jaké napětí se v ní indukovalo?
2. Jaký odpor má smyčka, když v ní napětí $0,12 \text{ V}$ vyvolá proud $0,3 \text{ A}$?

5. Energie, výkon a účinnost **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H19 Práce, výkon, energie

Výkon udává, jak rychle se koná práce nebo přeměňuje energie: $P = \frac{W}{t}$, jednotkou je watt. Když táhneš těleso stálou rychlostí proti síle F , dodáváš výkon $P = Fv$. Účinnost η je poměr užitečného výkonu k příkonu a je vždy menší než 1. Energie nevzniká ani nezaniká – v generátoru se mechanická energie mění na elektrickou.

$$P = \frac{W}{t} \text{ výkon}$$

$$P = Fv \text{ výkon při stálé rychlosti}$$

$$\eta = \frac{P}{P_0} \text{ účinnost}$$

Příklad: Cyklista jede stálou rychlostí 5 m/s proti odporové síle 20 N . Jaký výkon dodává a kolik práce vykoná za 1 minutu?

$$1. P = Fv = 20 \cdot 5 \text{ W} = 100 \text{ W.}$$

$$2. W = Pt = 100 \cdot 60 \text{ J} = 6\,000 \text{ J.}$$

Zkus sám:

1. Elektrárna má příkon $3\,000 \text{ MW}$ a elektrický výkon $1\,000 \text{ MW}$. Jaká je její účinnost?
2. Dynamo dodává výkon 3 W . Kolik energie vyrobí za 10 minut?

Kde se to doučit

- **PhET – Faradayův zákon** – Pohybuji magnetem v cívce a sleduji výchylku voltmetru a svítí žárovka.
https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_cs.html
- **Realisticky.cz – Magnetická indukce** – Síla na vodič v magnetickém poli a magnetická indukce.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/05%20Magnetick%C3%A9%20pole/04%20Magnetick%C3%A1%20indukce.pdf>
- **Umíme matiku – Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník** – Výpočty stran a úhlů pravoúhlého trojúhelníku pomocí sinu, kosinu a tangens s kontrolou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-goniometrické-funkce-a-pravouhly-trojuhelnik>

Výsledky ke kontrole

- **1. Magnetické pole a magnetická indukce:** 1) asi $2,5 \text{ mT}$; 2) $0,05 \text{ T}$
- **2. Převody jednotek plochy:** 1) $0,0025 \text{ m}^2$; 2) asi $1,26 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$; 3) $0,01 \text{ m}^2$
- **3. Kosinus úhlu:** 1) $0,866$ a $0,707$; 2) 60°
- **4. Ohmův zákon:** 1) 2 V ; 2) $0,4 \Omega$
- **5. Energie, výkon a účinnost:** 1) asi 33% ; 2) $1\,800 \text{ J}$